公共政策論Ⅱ
PUBLIC POLICY　Ⅱ

政策分析のための統計基礎
BASIC STATISTICS FOR POLICY ANALYSIS

浅野　耕太
総合人間学部
大学院　人間・環境学研究科

お願い

教室内での動画や静止画の

撮影はマナー違反です！

特に許可のある場合を除いて 絶対に

行わないように

本日のスライドは KULMS の本授業のサイトの授業資料（リソース）にこの後アップロードしますので、必要に応じてダウンロードしてください

来週以降はプリントを配布します

事前に申し出がある場合、資料を翌週に渡すことは可能です

授業の目的

- 社会の様々な不確実性 uncertainty を前提に、政策効果 outcomes を定量的 quantitative に捉え、分析・評価するために必要となる基本的な確率や統計の考え方や手法を学び、政策の妥当性を検証する力を身につける
- エビデンスに基づく政策立案 Evidence Based Policy Making, EBPM

Sir William Petty
1623-1687



- 私がこのことを行う場合に採用する方法は、現在のところあまりありふれたものではない。というのは、私は、比較級や最上級のことばのみを用いたり、思弁的な議論をするかわりに、（私がずっと以前からねらいさだめていた 政治算術 の一つの見本として、）自分のいわんとするところを数・重量または尺度を用いて表現し、…（中略）、自然のなかに実見しうる基礎をもつような諸要因のみを考察するという手続きをとったからであ（る）
- ペティ（1955）『政治算術』p. 24.

http://homepage.newschool.edu/het//profiles/petty.htm

公共政策のねらい

- 公共政策は公共問題の解決を目指して企画・立案・実施される
- 個々の公共政策の成否は、公共問題の解決に(重大な副作用を伴わず)どの程度寄与したかを見れば判断できる
- しかし、このことは「いうは易く、行うは難し」

政策の評価を阻むもの

- 特に次のふたつが問題

①公共問題の解決にどのように寄与したか(政策効果)が捉えにくい

- 政策の基礎となった理論の不完全さ
- 因果効果（政策効果）の基本問題

②政策効果が不確実性に攪乱される

- 統計学の必要性
- 88, 56, 64, 46, 52, 76, 54, 79, 38, 98, 69, 77, 71, 45, 60, 78, 90, 81, 87, 44, 80, 41
  - 平均値と標準偏差はそれぞれ 67 と 17.9

統計学の役割

- このように数字の塊を統計現象としてとらえ、それを大づかみに把握することが統計的な思考である
- イギリスの経済学者 John Maynard Keynes (1883-1946) は正確に間違うよりも、大まかに正しい方がいいといっている
- 偶然の出来事が「起こった」か「起こらなかった」という区別から起こりやすさの程度に読み替える方法を提案する
- 偶然におこったこととそうでないことを区別し、一定の判断を提案する

この授業では

- 政策効果を定量的に検討するための主要な方法である 3 つの方法を紹介し、活用できるようにする
  - 独立性の χ^2 検定
  - 平均値の比較の t 検定
  - 回帰分析
- 因果推論の成果を活用した政策効果分析を紹介する

こんな警句もある

(ⅰ)「酔っ払いが灯かりを求めるためではなく、体を支えるために街灯に寄り掛かるように、統計学を使う人が多すぎる」(Finney)

(ⅱ)「統計学はビキニの水着のようなものである。つまり、それはわかりきった部分は露にするが、大切な部分は隠してしまう」

(ⅲ)「嘘には3つある。普通の嘘と、真っ赤な嘘と、統計だ」（ディズレイリ(伝)）

(ⅳ)「統計を使った議論とは、その統計を使わなくとも自明のことか、またはどうでもよいことである」

(ⅴ)「統計学者とは、いいかげんな仮定からわかりきった結論に向かって、データという定規を使い数学的に正確な直線を引く人のことである」

成績評価の方法

- 授業時間内に実施するクイズ（回数未定）の結果で評価する
- 期末クイズだけは確かなので、この日に参加できない人は受講しないこと

配布資料

- 教科書はなし
- 著作権の問題が懸念されるので、ファイルとしては配布せず、授業ごとに印刷したものを配布
- 事前に申し出あれば、翌週に資料の手渡し可能

授業計画

基本的に以下の授業計画に従って講義を進める。ただし講義の進みぐあい、時事問題への言及などに対応して順序や同一テーマの回数を変えることがある

第2回	(10月9日)	統計学的にみる－記述統計と統計的推測
第3回	(10月16日)	条件付確率とベイズ推論
第4回	(10月23日)	仮説検定の論理－科学的推論の新機軸
第5回	(10月30日)	確率変数と大数の法則－ギャンブルの真実
第6回	(11月6日)	正規分布と中心極限定理－もうひとつの真実
第7回	(11月13日)	政策効果把握のためのカイ二乗検定
第8回	(11月27日)	政策効果比較のためのスチューデントの t 検定
第9回	(12月4日)	回帰分析入門（1）－単純線形回帰
第10回	(12月11日)	回帰分析入門（2）－最小二乗法と統計的推測
第11回	(12月18日)	回帰分析入門（3）－回帰分析の展開
第12回	(12月25日)	政策分析のための因果モデル
第13回	(1月8日)	演習
第14回	(1月22日)	期末クイズ

参考書

統計入門

- 佐藤信（1968）『推計学のすすめ』講談社ブルーバックス
- 東京大学教養学部統計学教室編（1991）『統計学入門』東京大学出版会
- 日本統計学会編　(2015) 『改訂版　統計学基礎』東京図書

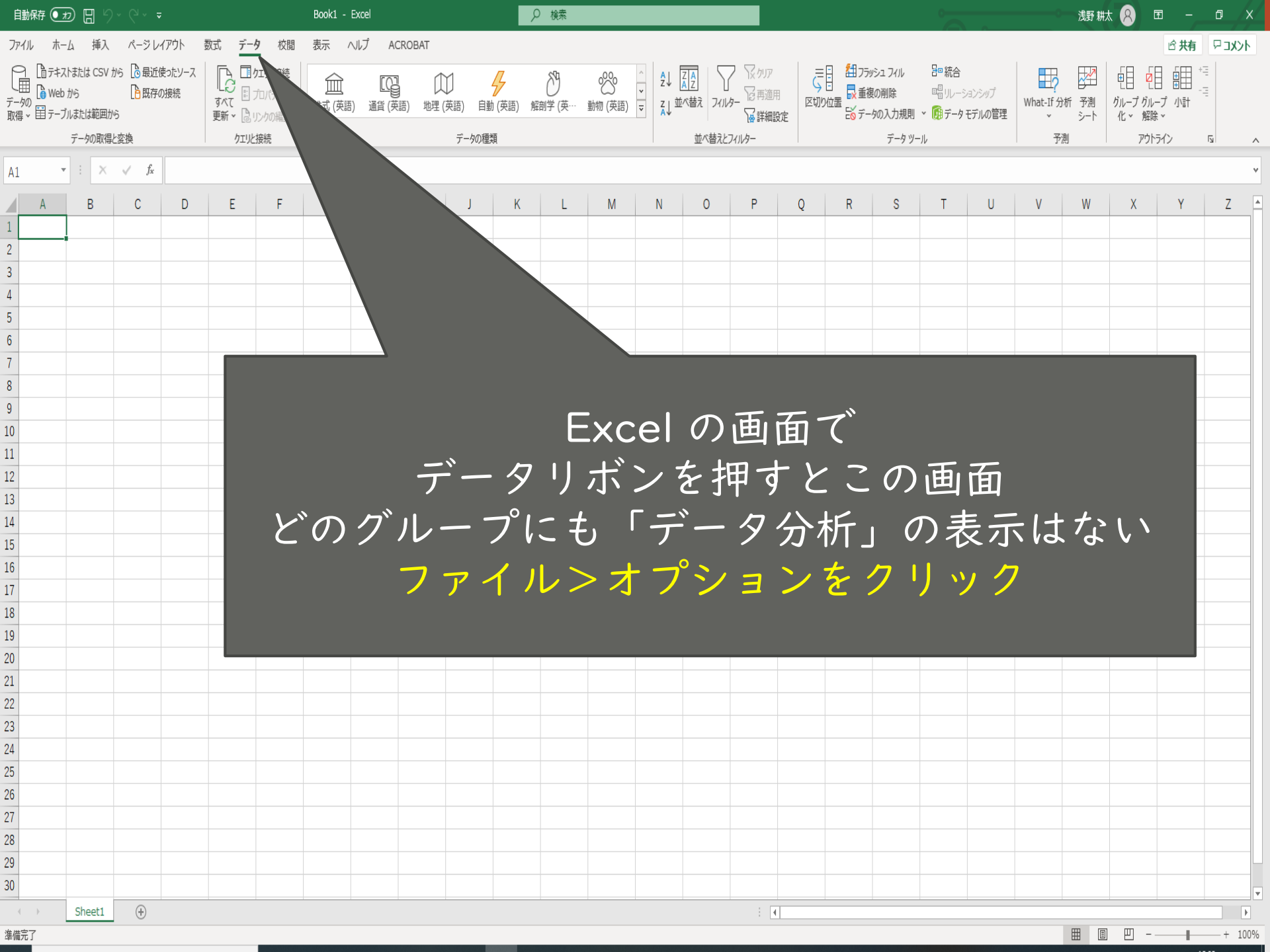
副読本

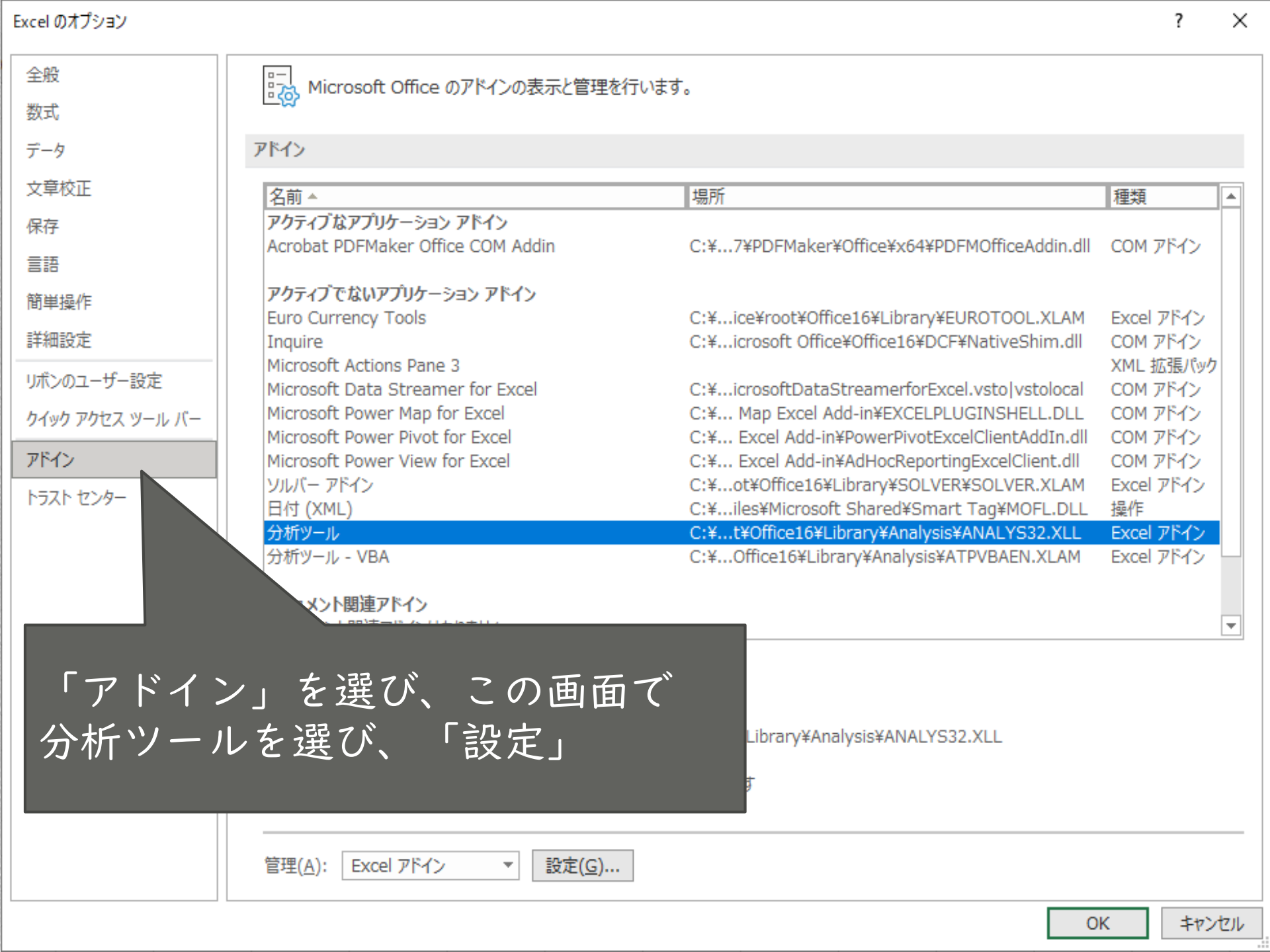
- 授業の理解を深めるための文庫本
  - ギーゲレンツァー(2010)『リスク・リテラシーが身につく統計的思考法：初歩からベイズ推定まで』ハヤカワ文庫
  - ローゼンタール(2010)『運は数学にまかせなさい：確率・統計に学ぶ処世術』ハヤカワ文庫
  - ラオ（2010）『統計学とは何か』ちくま学芸文庫
  - ハンド(2017)『「偶然」の統計学』ハヤカワ文庫

授業でとりあげた計算結果を再現できるようにExcel に「分析ツール」をアドインしておこう！

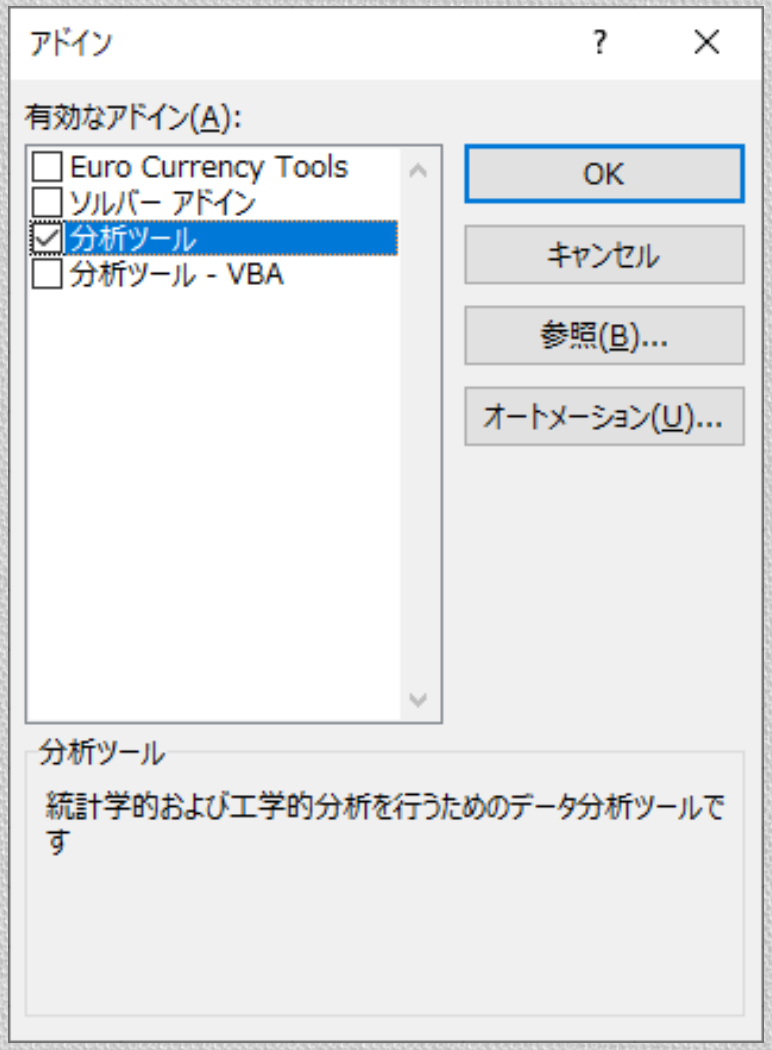
データ分析のアドインの仕方

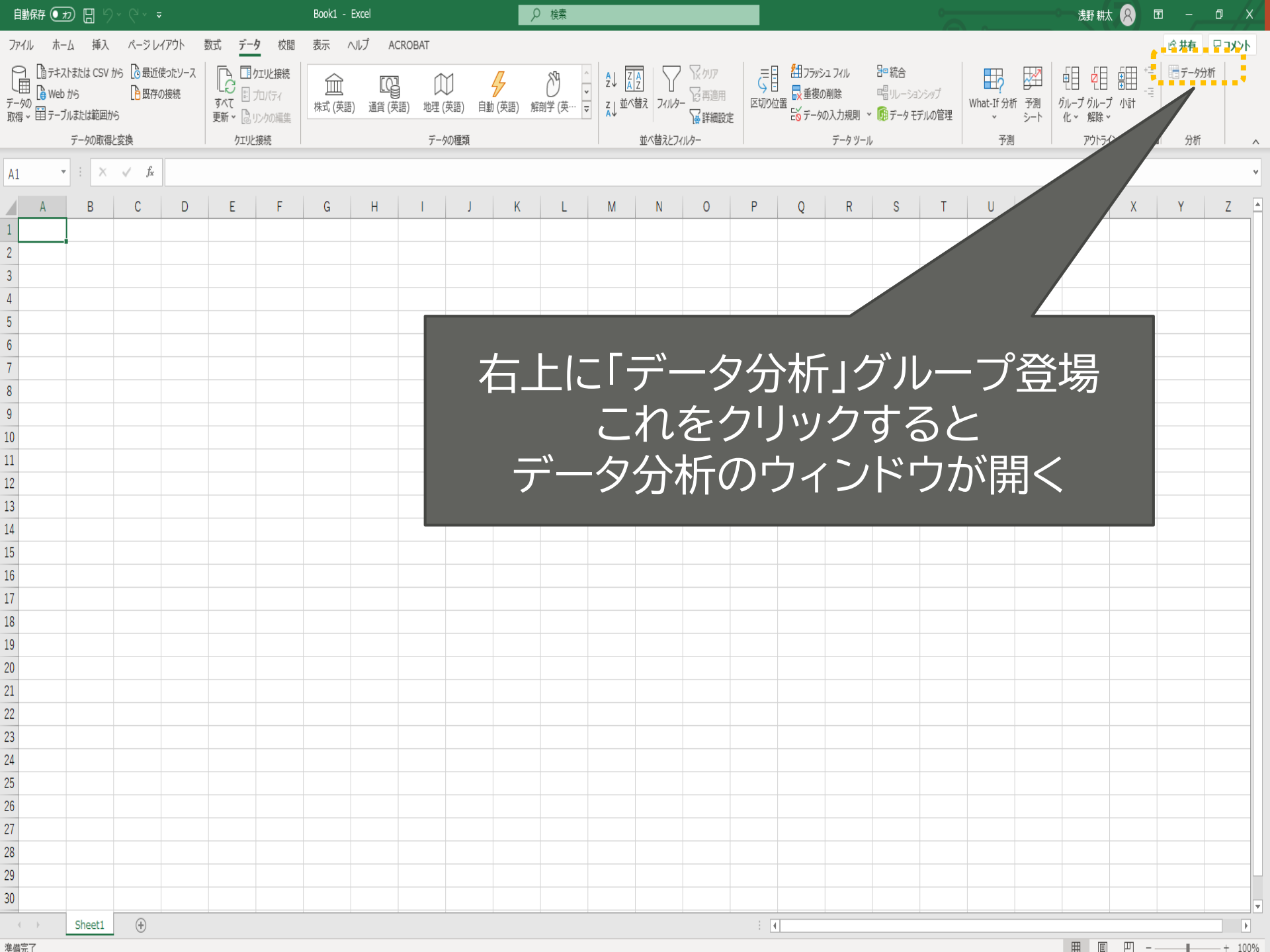
Microsoft 365 (2021.6.20 に実行)


Excel の画面で
データリボンを押すとこの画面
どのグループにも「データ分析」の表示はない
ファイル＞オプションをクリック

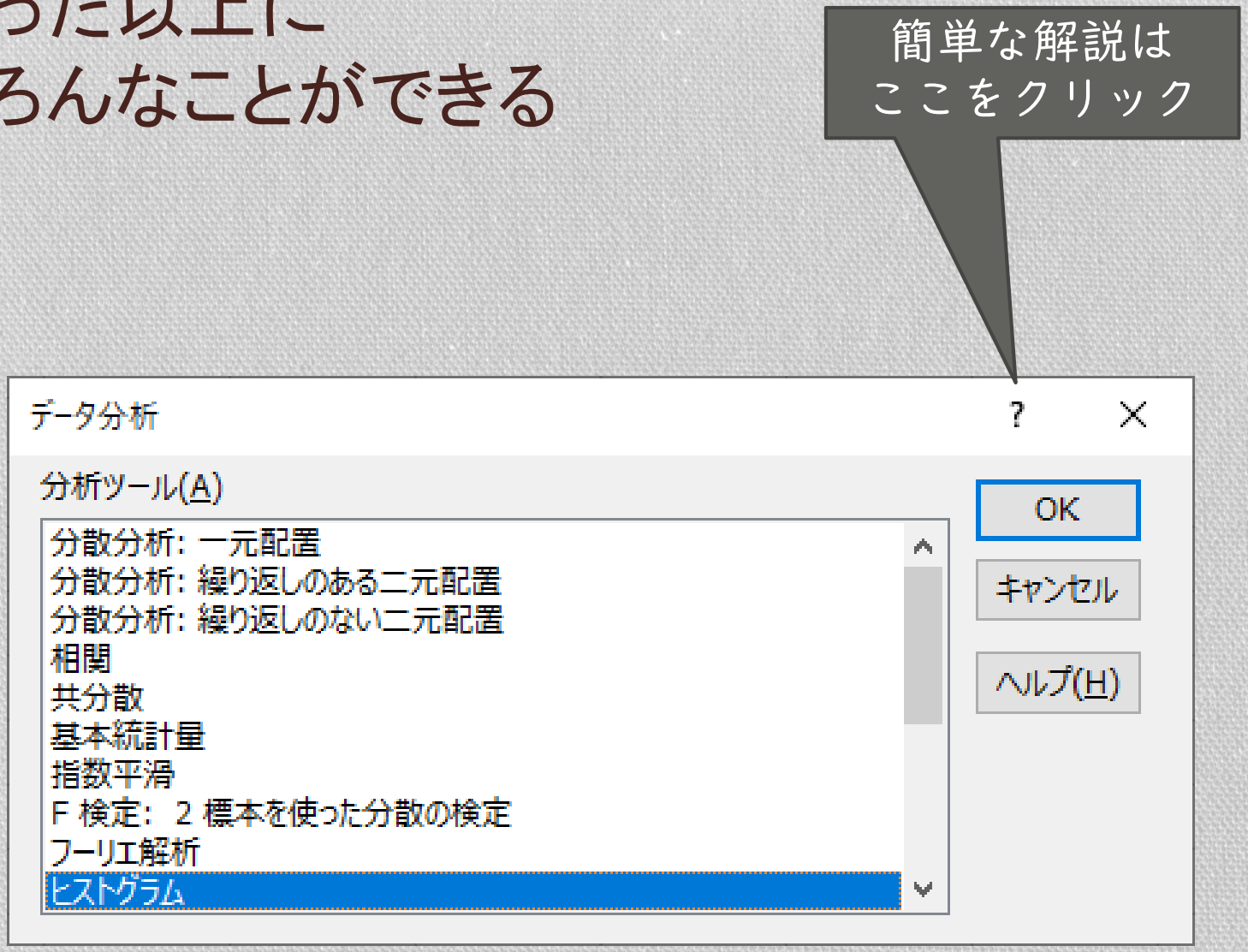

Excel のオプション
全般
数式
データ
文章校正
保存
言語
簡単操作
詳細設定
リボンのユーザー設定
クイック アクセス ツール バー
アドイン
トラスト センター
Microsoft Office のアドインの表示と管理を行います。
アドイン
名前
場所
種類
アクティブなアプリケーション アドイン
Acrobat PDFMaker Office COM Addin
C:¥...7¥PDFMaker¥Office¥x64¥PDFMOfficeAddin.dll
COM アドイン
アクティブでないアプリケーション アドイン
Euro Currency Tools
C:¥...ice¥root¥Office16¥Library¥EUROTOOL.XLAM
Excel アドイン
Inquire
C:¥...icrosoft Office¥Office16¥DCF¥NativeShim.dll
COM アドイン
Microsoft Actions Pane 3
XML 拡張パック
Microsoft Data Streamer for Excel
C:¥...icrosoftDataStreamerforExcel.vsto|vstolocal
COM アドイン
Microsoft Power Map for Excel
C:¥... Map Excel Add-in¥EXCELPLUGINSHELL.DLL
COM アドイン
Microsoft Power Pivot for Excel
C:¥... Excel Add-in¥PowerPivotExcelClientAddIn.dll
COM アドイン
Microsoft Power View for Excel
C:¥... Excel Add-in¥AdHocReportingExcelClient.dll
COM アドイン
ソルバー アドイン
C:¥...ot¥Office16¥Library¥SOLVER¥SOLVER.XLAM
Excel アドイン
日付 (XML)
C:¥...iles¥Microsoft Shared¥Smart Tag¥MOFL.DLL
操作
分析ツール
C:¥...t¥Office16¥Library¥Analysis¥ANALYS32.XLL
Excel アドイン
分析ツール - VBA
C:¥...Office16¥Library¥Analysis¥ATPVBAEN.XLAM
Excel アドイン
「アドイン」を選び、この画面で
分析ツールを選び、「設定」
Library¥Analysis¥ANALYS32.XLL
管理(A):
Excel アドイン
設定(G)...
OK
キャンセル

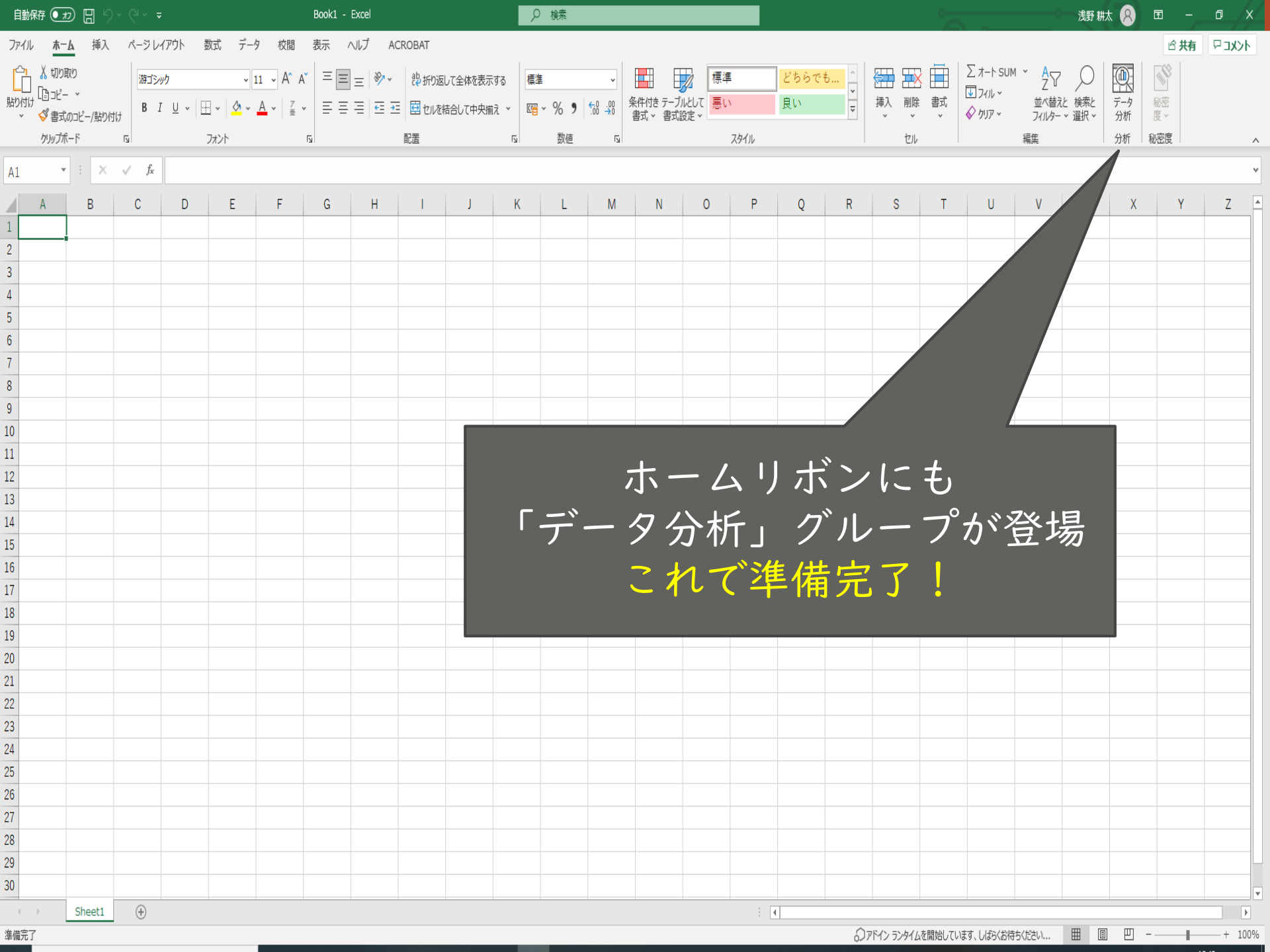
この画面で分析ツールにチェックを入れ、「OK」




自動保存
Book1 - Excel
検索
浅野 耕太
ファイル
ホーム
挿入
ページ レイアウト
数式
データ
校閲
表示
ヘルプ
ACROBAT
共有
コメント
データの取得
テキストまたは CSV から
Web から
テーブルまたは範囲から
最近使ったソース
既存の接続
すべて更新
クエリと接続
プロパティ
リンクの編集
株式 (英語)
通貨 (英語)
地理 (英語)
自動 (英語)
解剖学 (英…
並べ替え
フィルター
クリア
再適用
詳細設定
区切り位置
フラッシュ フィル
重複の削除
データの入力規則
統合
リレーションシップ
データ モデルの管理
What-If 分析
予測シート
グループ化
グループ解除
小計
データ分析
データの取得と変換
クエリと接続
データの種類
並べ替えとフィルター
データ ツール
予測
アウトライン
分析
A1
右上に「データ分析」グループ登場
これをクリックすると
データ分析のウィンドウが開く
Sheet1
準備完了
100%

思った以上に
いろんなことができる




自動保存
Book1 - Excel
検索
浅野 耕太
ファイル
ホーム
挿入
ページ レイアウト
数式
データ
校閲
表示
ヘルプ
ACROBAT
共有
コメント
貼り付け
切り取り
コピー
書式のコピー/貼り付け
クリップボード
游ゴシック
11
フォント
折り返して全体を表示する
セルを結合して中央揃え
配置
標準
数値
条件付き書式
テーブルとして書式設定
標準
どちらでも...
悪い
良い
スタイル
挿入
削除
書式
セル
オート SUM
フィル
クリア
並べ替えとフィルター
検索と選択
編集
データ分析
分析
秘密度
A1
ホームリボンにも
「データ分析」グループが登場
これで準備完了！
Sheet1
準備完了
アドイン ランタイムを開始しています。しばらくお待ちください...
100%